AUTACOIDS – EICOSANOIDS

الأوتاكويدات – الإيكوزانويدات

Assist. Prof. Dr. Kamal Al-Yassiry – Department of Pharmacology, College of Medicine, University of Al-Ameed
أ.م.د. كمال الياسري – فرع الأدوية، كلية الطب، جامعة العميد

1. THE EICOSANOID PATHWAY | مسار الإيكوزانويدات

Eicosanoids and Their Synthesis | الإيكوزانويدات وتصنيعها

- The **eicosanoids** include **prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes.**

  تشمل **الإيكوزانويدات البروستاغلاندينات والثرومبوكسانات واللوكوتريينات.**

- **Arachidonic acid (AA)** esterified in **membrane phospholipids** is released by **phospholipase A2. Cyclooxygenases (COX)** convert it into **prostanoids** (**prostaglandins, prostacyclin, thromboxane**), while **lipoxygenases (LOX)** convert it into **leukotrienes and lipoxins.**

  يُحرَّر **حمض الأراكيدونيك (AA)** المؤستَر في **الشحوم الفوسفورية الغشائية** بواسطة **الفوسفوليباز A2.** وتحوّله **السيكلوأوكسيجينازات (COX)** إلى **بروستانويدات** (**بروستاغلاندينات وبروستاسيكلين وثرومبوكسان**)، بينما تحوّله **الليبوأوكسيجينازات (LOX)** إلى **لوكوتريينات ولبوكسينات.**

- **Two COX isozymes** convert arachidonic acid into prostaglandins: **COX-1** generates prostanoids for **"house-keeping"** such as **gastric epithelial cytoprotection**, whereas **COX-2** is the **major source of prostanoids in inflammation and cancer.**

  نظيرا COX يحوّلان حمض الأراكيدونيك إلى بروستاغلاندينات: **COX-1** يولّد البروستانويدات لـ**"الوظائف الأساسية (Housekeeping)"** مثل **الحماية الخلوية للظهارة المعدية**، بينما **COX-2** هو **المصدر الرئيسي للبروستانويدات في الالتهاب والسرطان.**

- The products of **COX enzymes** are the **prostanoids**; the products of **lipoxygenase** include the leukotrienes **LTB4, LTC4, LTD4 and LTE4. LTC4 and LTD4 are potent bronchoconstrictors.**

  نواتج **إنزيمات COX** هي **البروستانويدات**؛ ونواتج **الليبوأوكسيجيناز** تشمل اللوكوتريينات **LTB4** و**LTC4** و**LTD4** و**LTE4.** و**LTC4** و**LTD4 مقبّضان قصبيان قويان.**

2. EFFECTS OF PROSTAGLANDINS AND THROMBOXANES | تأثيرات البروستاغلاندينات والثرومبوكسانات

Smooth Muscle and Platelets | العضلات الملساء والصفيحات

- **Vascular: TXA2 and PGF2α are potent vasoconstrictors**; **PGI2 and PGE2 promote vasodilation.**

  الوعائي: TXA2 و**PGF2α مقبّضان وعائيان قويان**؛ و**PGI2** و**PGE2 يعززان التوسّع الوعائي.**

- **GIT:** the **longitudinal muscle** is contracted by **PGE2 and PGF2α**; the **circular muscle** is contracted strongly by **PGF2α.**

  الجهاز الهضمي: تنقبض **العضلة الطولية** بـ**PGE2** و**PGF2α**؛ وتنقبض **العضلة الدائرية** بقوة بـ**PGF2α.**

- **Airways:** respiratory smooth muscle is **relaxed** by **PGE2 and PGI2** and **contracted** by **PGD2, PGF2α and TXA2.**

  المجاري الهوائية: تُرخى العضلات الملساء التنفسية بـ**PGE2** و**PGI2** وتنقبض بـ**PGD2** و**PGF2α** و**TXA2.**

- **Platelets: low concentrations of PGE2 enhance**, whereas **higher concentrations inhibit**, aggregation; **PGD2 and PGI2 inhibit** aggregation; **TXA2 is a platelet aggregator.**

  الصفيحات: التراكيز المنخفضة من PGE2 تعزز التراص بينما **التراكيز الأعلى تثبّطه**؛ و**PGD2** و**PGI2 يثبّطان** التراص؛ و**TXA2 محفّز لتراص الصفيحات.**

Kidney and Reproductive Organs | الكلية والأعضاء التناسلية

- **Kidney: PGE2 and PGI2** increase **renin release and glomerular filtration.**

  الكلية: PGE2 و**PGI2** يزيدان **إفراز الرينين والترشيح الكبيبي.**

- **Female:** uterine muscle is **contracted by PGF2α and TXA2**; **high concentrations of PGE2 cause relaxation.**

  الأنثى: تنقبض عضلة الرحم بـ**PGF2α** و**TXA2**؛ و**التراكيز العالية من PGE2 تسبب الارتخاء.**

- **Male:** men with a **low seminal fluid concentration of PG are relatively infertile**; **PGE1 enhances penile erection.**

  الذكر: الرجال ذوو **التركيز المنخفض من البروستاغلاندين في السائل المنوي أقل خصوبة نسبياً**؛ و**PGE1 يعزز الانتصاب.**

Other Effects | تأثيرات أخرى

- **CNS and PNS: fever, sleep and neurotransmission.**

  الجهاز العصبي المركزي والمحيطي: الحمى والنوم والنقل العصبي.

- **Neuroendocrine: PGE2 promotes the release of growth hormone, prolactin, TSH, ACTH, FSH and LH**; **LTC4 and LTD4 stimulate LH secretion.**

  الصماوي العصبي: PGE2 يعزز إطلاق هرمون النمو والبرولاكتين و**TSH** و**ACTH** و**FSH** و**LH**؛ و**LTC4** و**LTD4 يحفّزان إفراز LH.**

- **Bone metabolism: increases bone turnover. Eye: PGE and PGF derivatives lower intraocular pressure.**
  استقلاب العظم: يزيد دوران العظم. العين: مشتقات PGE وPGF تخفض الضغط داخل العين.
- **Cancer: angiogenesis**, required for multistage carcinogenesis, is promoted by **COX-2-derived TXA2, as well as PGE2 and PGI2.**
  السرطان: يُعزَّز **تكوّن الأوعية**، اللازم لتسرطن متعدد المراحل، بواسطة **TXA2 المشتق من COX-2 وكذلك PGE2 وPGI2.**

3. LIPOXYGENASE PRODUCTS AND INHIBITION OF SYNTHESIS | نواتج الليبوأوكسيجيناز وتثبيط التصنيع

Effects of Lipoxygenase Products | تأثيرات نواتج الليبوأوكسيجيناز

- **Blood cells and inflammation:** they act as **immunomodulators** and **chemotactic agents** for many inflammatory cells.
  الخلايا الدموية والالتهاب: تعمل كـ**معدِّلات مناعية** و**عوامل جاذبة كيميائياً** لكثير من الخلايا الالتهابية.
- **Heart and smooth muscle: LTC4 and LTD4 reduce myocardial contractility and coronary blood flow.**
  القلب والعضلات الملساء: LTC4 وLTD4 يخفضان انقباضية عضلة القلب والتدفق الإكليلي.
- **GIT:** patients with **inflammatory bowel disease** express substantially increased amounts of **LTB4. Airways: LTC4 and LTD4 are potent bronchoconstrictors.**
  الجهاز الهضمي: يعبّر مرضى **داء الأمعاء الالتهابي** عن كميات أكبر بكثير من **LTB4. المجاري الهوائية: LTC4 وLTD4 مقبّضان قصبيان قويان.**

Inhibition of Eicosanoid Synthesis | تثبيط تصنيع الإيكوزانويدات

- **Corticosteroids** block **all the known pathways** of eicosanoid synthesis.
  الكورتيكوستيرويدات تحصر **جميع المسارات المعروفة** لتصنيع الإيكوزانويدات.
- **NSAIDs** (e.g. **indomethacin, ibuprofen**) block **prostaglandin** formation by **reversibly inhibiting COX activity.**
  مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل **الإندوميثاسين والإيبوبروفين**) تحصر تكوّن **البروستاغلاندين** عبر **تثبيط نشاط COX عكوساً.**

> **Lecture note: low-dose aspirin inhibits platelet aggregation while higher doses do not.** The slide asks the student to explain why.
> **ملاحظة المحاضرة: الأسبرين بجرعة منخفضة يثبّط تراص الصفيحات بينما الجرعات الأعلى لا تفعل.** وتطلب الشريحة من الطالب تفسير السبب.

4. CLINICAL APPLICATIONS: REPRODUCTIVE AND CARDIOVASCULAR | التطبيقات السريرية: الجهاز التناسلي والقلب والأوعية

Female and Male Reproductive Systems | الجهاز التناسلي الأنثوي والذكري

- **Abortion: dinoprostone (PGE2)** and **carboprost (PGF2α) induce abortion and control postpartum hemorrhage**; **vomiting, diarrhea and transient high temperature** may occur.
  الإجهاض: ديونوبروستون (PGE2) وكاربوبروست **(PGF2α) يحدثان الإجهاض ويضبطان نزف ما بعد الولادة**؛ وقد يحدث **قيء وإسهال وارتفاع حراري عابر.**
- An **antiprogestin** such as **mifepristone** is combined with an oral oxytocic prostaglandin (e.g. **misoprostol, PGE1**) to produce **early abortion.**
  يُجمع **مضاد البروجسترون** مثل **الميفيبريستون** مع بروستاغلاندين فموي محفّز للطلق (مثل **الميزوبروستول PGE1**) لإحداث **إجهاض مبكر.**
- **Facilitation of labor** and **dysmenorrhea.**
  تسهيل الولادة وعسر الطمث.
- **Male: alprostadil (PGE1)** is used for the treatment of **impotence.**
  الذكر: يُستخدم **ألبروستاديل (PGE1)** لعلاج **العنّة.**

Cardiovascular System and Blood | القلب والأوعية والدم

- **Pulmonary hypertension: prostacyclin (PGI2) lowers peripheral, pulmonary and coronary resistance.**
  ارتفاع ضغط الشريان الرئوي: البروستاسيكلين (PGI2) يخفض المقاومة المحيطية والرئوية والإكليلية.
- **Peripheral vascular disease: PGE and PGI2 compounds** are used in **Raynaud's phenomenon and peripheral atherosclerosis.**
  أمراض الأوعية المحيطية: تُستخدم **مركبات PGE وPGI2** في **ظاهرة رينو وتصلب الشرايين المحيطية.**
- **Blood: aspirin inhibits platelet COX-1. Prostacyclin** is a **powerful vasodilator and inhibitor of platelet aggregation**; it is used clinically to treat **pulmonary hypertension and porto-pulmonary hypertension.**
  الدم: الأسبرين يثبّط COX-1 في الصفيحات. والبروستاسيكلين موسّع وعاني قوي ومثبّط لتراص الصفيحات؛ ويُستخدم سريرياً لعلاج **ارتفاع الضغط الرئوي وارتفاع الضغط البابي الرئوي.**

5. CLINICAL APPLICATIONS: RESPIRATORY, GIT, EYE AND IMMUNE SYSTEM | التطبيقات السريرية: التنفسي والهضمي والعين والمناعة

Respiratory and Gastrointestinal Systems | الجهاز التنفسي والهضمي

- **Leukotriene-receptor inhibitors: zafirlukast and montelukast** are effective in **asthma control.**
  حاصرات مستقبِلات اللوكوترِيين: زافيرلوكاست ومونتيلوكاست فعّالان في **ضبط الربو.**
- **Lipoxygenase inhibitor: zileuton** has also been used in asthma. **Corticosteroids** inhibit eicosanoid synthesis.
  مثبّط الليبوأوكسيجيناز: استُخدم **زيلوتون** أيضاً في الربو. و**الكورتيكوستيرويدات** تثبّط تصنيع الإيكوزانويدات.
- **Cromolyn** appears to inhibit the release of **eicosanoids** and other mediators such as **histamine and platelet-activating factor** from **mast cells.**
  يبدو أن **الكروملين** يثبّط إطلاق **الإيكوزانويدات** ووسائط أخرى مثل **الهيستامين وعامل تنشيط الصفيحات** من **الخلايا البدينة.**
- **GIT: misoprostol**, a **PGE1 derivative**, is a **cytoprotective** used in preventing **peptic ulcer** and, in combination with mifepristone, for terminating early pregnancies.
  الجهاز الهضمي: الميزوبروستول، وهو **مشتق من PGE1**، **واقٍ للخلايا** يُستخدم للوقاية من **القرحة الهضمية** ومع الميفيبريستون لإنهاء الحمل المبكر.

Eye and Immune System | العين والجهاز المناعي

- **Glaucoma: latanoprost and travoprost** are **topically active PGF2α derivatives** used to treat **open angle glaucoma.**
  الزرق (Glaucoma): لاتانوبروست وترافوبروست مشتقان موضعيان فعّالان من PGF2α يُستخدمان لعلاج **الزرق مفتوح الزاوية.**
- **Cell-mediated organ transplant rejection:** administration of **PGI2** to renal transplant patients has **reversed the rejection** process in some cases; **corticosteroids** are the **first-line drugs** for acute rejection.
  رفض الأعضاء المزروعة بالمناعة الخلوية: أدى إعطاء **PGI2** لمرضى زرع الكلية إلى **عكس عملية الرفض** في بعض الحالات؛ و**الكورتيكوستيرويدات** هي **أدوية الخط الأول** للرفض الحاد.
- **Inflammation: NSAIDs** have been used to treat inflammatory disorders such as **arthritis and rheumatoid arthritis.**
  الالتهاب: استُخدمت **مضادات الالتهاب غير الستيرويدية** لعلاج الاضطرابات الالتهابية مثل **التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الرثياني.**